

FACIAL STROKE EARLY SIGN DETECTION

TIM PENGEMBANG / DEVELOPER:

ID Anggota	Nama Lengkap	Peran / Role	Status
iCACC180D6Y0517	Muhammad Taffarel Al Ghazali	AI Engineer	Aktif
CACC180D6Y2557	Kelana Patradewa Rahira Latif	AI Engineer	Aktif
CDCC889D6X0676	Anggita Puspitaningrum	Data Scientist	Aktif
CDCC889D6X0677	Salma Alya Sabila	Data Scientist	Aktif
CFCC332D6X1479	Safira Aulianisa	Full-Stack Web Developer	Aktif
CFCC332D6X0685	Handika Cahya Wulandari	Full-Stack Web Developer	Aktif

Kategori Tugas: Healthy Lives & Well-being
Komponen Berkas: Data Citra

BAB 1: LATAR BELAKANG & PERTANYAAN EKSPLORASI CITRA

Rubrik Keselarasan Citra: Menjelaskan konteks pengolahan gambar radiologi kepala (CT/MRI) dan mendefinisikan target pengamatan secara terukur.

Analisis visual terhadap citra tomografi terkomputerisasi (CT-Scan) atau pencitraan resonansi magnetik (MRI) kepala memegang peranan krusial dalam mendeteksi dan mengonfirmasi tipe serangan stroke secara cepat. Karakteristik spasial jaringan otak mampu memperlihatkan tanda infark gelap akibat sumbatan arteri (stroke iskemik) maupun massa putih hiperdens akibat pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik). Agar ekstraksi fitur otomatis menggunakan Deep Learning memberikan hasil dengan keandalan tinggi, diperlukan pemahaman mendalam mengenai sebaran, kualitas fisik, dan prosedur standarisasi input visual.

Eksplorasi dan pemrosesan data citra dalam proyek ini diarahkan untuk menjawab 4 (empat) pertanyaan evaluasi teknis berikut:

1. Apakah terdapat variasi dimensi asli dan format berkas gambar pindaian yang dapat memicu ketidakstabilan dimensi matriks pada arsitektur CNN?
2. Bagaimana distribusi proporsi jumlah berkas antara sampel citra otak normal dan sampel citra otak pengidap stroke untuk mendeteksi potensi bias visual?
3. Langkah transformasi piksel apa saja yang wajib diaplikasikan untuk mereduksi noise latar belakang, mengoptimalkan kontras lesi, serta menstabilkan komputasi laju pembelajaran?
4. Bagaimana mengonstruksi pemisahan subset citra (split direktori) secara independen agar validasi pengujian model terhindar dari bias kebocoran data visual?

BAB 2: KAMUS STRUKTUR DATA CITRA

Rubrik Keselarasan Citra: Menyediakan Data Dictionary khusus visual untuk memetakan objek gambar, resolusi, saluran warna, dan label kelas.

Komponen Citra	Tipe / Format Teknis	Deskripsi Parameter Visual	Regulasi Pasca-Standardisasi
File Format	Ekstensi (.png, .jpg, .jpeg)	Format pembungkus matriks piksel gambar medis.	Konversi seragam ke format PNG konstan.
Image Dimension	Matriks Spasial (Lebar x Tinggi)	Resolusi orisinal bawaan mesin pemindai radiologi.	Resizing mutlak menjadi 224 x 224 piksel.
Color Channels	Saluran Warna (RGB / Grayscale)	Kedalaman saluran warna input untuk ekstraksi fitur.	Konversi ke 3 saluran warna (RGB channel).
Pixel Intensity	Integer Kontinu [0 - 255]	Nilai kecerahan tiap piksel penyusun gambar otak.	Normalisasi pembagian (Float) skala [0.0 - 1.0].

Class 0: Normal	Folder Direktori / Label	Citra jaringan otak intak tanpa kerusakan atau lesi.	Direktori: /data/train/normal
Class 1: Stroke	Folder Direktori / Label	Citra otak dengan lesi iskemik (gelap) atau hemoragik (putih).	Direktori: /data/train/stroke

BAB 3: PIPELINE PRAPEMROSESAN CITRA & KEBERSIHAN DATA LEAKAGE

Rubrik Keselarasan Citra: Memastikan data citra diproses melalui alur pemisahan direktori yang ketat sebelum dilakukan ekspansi data augmentasi.

3.1 Strict Directory Splitting

Sama halnya dengan data teks rekam medis, prapemrosesan gambar sangat rentan terhadap kebocoran informasi visual (Data Leakage) apabila pembagian data dilakukan setelah augmentasi gambar. Untuk itu, seluruh koleksi gambar radiologi dibagi secara fisik di awal ke dalam folder Data Pelatihan (80%) dan Data Pengujian (20%). Berkas data pengujian diisolasi sepenuhnya di dalam direktori steril dan dilarang melewati proses rotasi, translasi, ataupun manipulasi augmentasi sintetis yang ditujukan untuk memperkaya variasi data latih.

3.2 Resizing, Normalisasi Intensitas, dan Augmentasi Selektif

Gambar dari berbagai mesin pemindai memiliki ukuran bawaan yang beragam. Pipeline memproses setiap gambar secara runut melalui fungsi pemotongan tepi (cropping otomatis untuk menghilangkan area hitam non-jaringan), penyesuaian ukuran menjadi 224 x 224 piksel, dan pembagian intensitas piksel dengan nilai 255.0 untuk menstandarkan nilai menjadi rentang floating-point [0.0 - 1.0]. Pada subset latih, teknik Data Augmentation (rotasi acak +/- 15 derajat, pergeseran horizontal/vertikal sebesar 10%) diaplikasikan guna mencegah model mengalami overfitting.

BAB 4: EKSPLORASI VISUAL & TEMUAN KARAKTERISTIK CITRA

Rubrik Keselarasan Citra: Menyajikan saripati analisis visual, sebaran frekuensi kelas gambar, dan temuan pola lesi berdasarkan visualisasi histogram.

1. Kuantifikasi Sebaran Kelas Citra:

Plot frekuensi menunjukkan perbandingan distribusi sampel citra otak Normal dan Stroke berada pada batas aman (tidak mengalami imbalance ekstrem). Hal ini memastikan bahwa pembobotan nilai loss function saat pelatihan CNN dapat berjalan seimbang tanpa perlu penanganan oversampling sintetis ekstrem.

2. Perbedaan Karakteristik Histogram Piksel:

Eksplorasi kurva sebaran nilai piksel (Histogram) memaparkan perbedaan kurva yang khas. Citra stroke memiliki lonjakan frekuensi piksel ekstrem pada area batas bawah (lesi iskemik hipodens/gelap) atau batas atas (lesi hemoragik hiperdens/putih terang) yang membedakannya secara masif dari kurva normal.

3. Efektivitas Normalisasi Saluran Warna:

Standardisasi konversi ke 3 saluran warna (RGB) terbukti sukses mempertahankan informasi kontras spasial esensial dari gambar radiologi hitam-putih asli, sekaligus mempermudah proses transfer learning menggunakan arsitektur pretrained neural network (seperti MobileNetV2 atau ResNet50).

BAB 5: KESIMPULAN MODUL CITRA

Seluruh rangkaian pipeline prapemrosesan, penataan folder arsip citra medis, dan pemetaan karakteristik histogram visual dinyatakan selesai dan siap digunakan. Alur pemrosesan citra telah terbebas dari kesalahan metodologi pencampuran data latih-uji (data leakage), serta memiliki dokumentasi metadata yang transparan. Berkas siap diumpankan langsung ke dalam layer konvolusi Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengekstrak representasi fitur spasial stroke secara presisi.